

Teil 2 - a) Ausführliche Projektbeschreibung

Das Bauen

Genereller Aufbau

Im Spiel 'Screw Drivers' bauen die Spielenden ihre eigenen Fahrzeuge, um anschließend damit verschiedene Herausforderungen zu meistern.

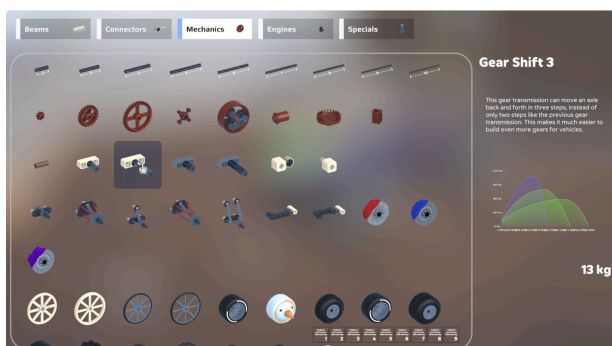
Die Bauteile in Screw Drivers orientieren sich in ihrer Form und den Steckverbindungen stark an denen von LEGO-Technik Bauteilen. Es gibt viele längliche Balken mit Löchern für Verbindungsstecker. Diese können durch kurze oder längere sogenannte Pins miteinander verbunden werden, um beliebige Fahrzeugformen zu erstellen. Dieses Konzept wird auch verwendet, um den Antriebsstrang des Fahrzeugs zu konstruieren. Es gibt kreuzförmige Achsen, die ebenfalls in diesen Löchern befestigt werden können und anschließend von unterschiedlichen Motoren angetrieben und gedreht werden. Auf diese Achsen können dann Zahnräder in unterschiedlichen Größen und Formen gesteckt werden, um die Kräfte der Motoren zu übertragen, zu übersetzen und schlussendlich die Räder der Fahrzeuge anzutreiben und dem überhaupt erst zu ermöglichen, sich von der Stelle zu bewegen.



Der Baueditor

Um Fahrzeuge noch individueller zu gestalten und zu personalisieren, können die einzelnen Bauteile auch mit verschiedenen Farben eingefärbt werden. Neben farbigem Holz gibt es auch spezielle Metalllackierungen- und Materialien, welche dem Fahrzeug einen noch einzigartigeren Look geben können.

Im Bauteilmenü können die Spielenden nicht nur auswählen, welches Bauteil sie als nächstes an ihr Fahrzeug anbringen möchten, sondern man kann auch die Funktionsweise und Hinweise zu den einzelnen Bauteilen finden. Hier können beispielsweise die Stärke der Motoren und deren Leistungskurven, sowie die Unterschiede in verschiedenen Reifentypen und deren Nutzen für unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten inspiziert werden.



Bauteilmenü

Funktionale Bauteile und deren Features

Reifen und Radaufhängungen

Damit aus einem gut aussehenden Chassis ein rollendes Chassis wird, benötigt man Reifen und Radaufhängungen.

Es gibt in Screw Drivers zwei Arten von Reifen. Straßenreifen und Geländereifen. Die Straßenreifen bieten gute Bodenhaftung auf Asphalt und Steinen, während die Geländereifen dagegen mehr Grip abseits der Straßen und auf Schotterwegen bieten. Die Spielende können und müssen hierbei selbst entscheiden, welche Reifen für welche Strecken am besten geeignet sind und ihre Fahrzeuge dementsprechend bauen oder umbauen. Wieviele Reifen an ein Fahrzeug gebaut werden ist den Spielenden komplett selbst überlassen und wirkt sich dementsprechend realistisch auf das Fahrverhalten des Fahrzeugs aus.

Analog zu den zwei Reifenarten gibt es auch verschiedene Varianten von Radaufhängungen. Hierbei gibt es kleine und große Aufhängungen, aber auch solche die für groben Untergrund geeignet sind, aber auch Aufhängungen für glatte Straßen. Auch hier entscheidet die Wahl der Spielenden darüber, wie sich das Fahrzeug auf unebenen oder glatten Straßen verhält und Fahrzeuge können für verschiedene Strecken unterschiedlich konstruiert werden.

Motoren

Die Motoren in Screw Drivers sind keine fertigen Motorblöcke wie beispielsweise ein V8-Verbrennungsmotor. Sondern es sind einzelne Zylinder und Kolben eines Verbrennungsmotors, welche die Spielenden selbst zu Motorblöcken zusammensetzen müssen. Zusätzlich zu verschiedenen Verbrennungsmotoren gibt es im Spiel auch eine Auswahl an Elektromotoren und später auch Wasserstoffmotoren.

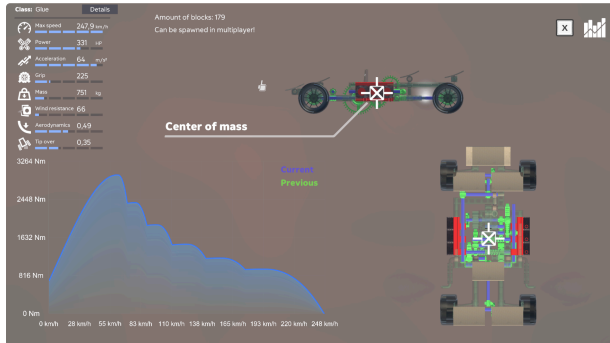
Jeder Motor besitzt eine eigene Leistungskurve. Das ist eine Kurve die angibt, wieviel Leistung der Motor bei welcher Drehzahl liefert. Hier entfaltet sich die Stärke und der USP von Screw Drivers, da diese potenziell unterschiedlichen Leistungskurven von mehreren beliebig kombinierten Verbrennungs- und/oder Elektromotoren je nach Bauweise und Konstruktion korrekt miteinander verrechnet werden und eine finale Leistungskurve des Fahrzeugs berechnet wird. Die Unterschiede der verschiedenen Motorentypen wie Elektro- und Verbrennungsmotoren, sowie deren Anzahl wirkt sich entsprechend realistisch auf die Gesamtleistung des Fahrzeugs aus und Spielende können diesen Unterschied beim Fahren erleben und spüren.

Um nun schlussendlich diese kombinierte Kraft beliebiger Motoren auf die Räder und damit auf die Straßen zu übertragen, kommt der wahre Kern von Screw Drivers zum Zug: Die realistische Berechnung des Getriebes. Wie oben schon beschrieben müssen Achsen und Zahnräder verwendet werden, um die Antriebe der verschiedenen Motoren erst miteinander zu verbinden. Dann können Zahnräder verschiedener Größen verwendet werden, um die Kräfte der Motoren zu übersetzen. Das heißt, je nach konstruierter Übersetzung kann die Höchstgeschwindigkeit des Autos zu Kosten der Beschleunigung verbessert werden, oder aber die Beschleunigung zu Kosten der Höchstgeschwindigkeit. Die Spielenden haben somit die Möglichkeit, den Antrieb ihres Fahrzeug so mithilfe von Zahnrädern zu übersetzen, dass die Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung des Fahrzeugs im gewünschten und für die Rennstrecken passenden Verhältnis zueinander stehen.



Motoren und Zahnräder

Um dann schlussendlich noch effizientere und stärkere Getriebe zu konstruieren, können Spielende eigene Gangschaltungen entwerfen. Hierfür gibt es eigene Bauteile, mit welchen Zahnräder hin- und her geschoben werden können, wodurch dann mehrere verschiedene Zahnradübersetzungen gebaut und zwischen diesen hin- und hergeschaltet werden kann. Dieses Feature definiert und macht Screw Drivers aus und wird selbstverständlich Stück für Stück an die Spielenden herangeführt und in interaktiven Tutorials erklärt und näher gebracht. Gerade aber diese Komplexität macht Screw Drivers einzigartig und bietet eine nahezu endlose Spieltiefe, die sich auch schon in unserem auf Steam im Early Access veröffentlichten Prototypen bewährt hat.



Das Analysefenster mit der finalen Leistungskurve, dem Massenschwerpunkt und den Leistungswerten wie Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit etc.

Aerodynamik

Nicht nur die Leistung des Fahrzeug wirkt sich auf die Performance aus. Auch die Form des Chassis spielt eine Rolle. Das Spiel berechnet für jedes Fahrzeug den Luftwiderstand und entsprechend wird das Fahrzeug beim Fahren abgebremst und verlangsamt.

Zusätzlich können Spielende Downforce-Flügel an die Fahrzeuge bauen. Dies sind Flügel wie sie in Formel 1 Fahrzeugen verbaut sind. Sie generieren Abtrieb, das heißt bei hohen Geschwindigkeiten werden die Flügel auf den Boden gepresst und drücken damit das Fahrzeug auf die Fahrbahn. Dies führt zu einem höheren Grip der Reifen und die Fahrzeuge können schneller beschleunigen, bremsen und um Kurven fahren. Auch hier werden die resultierenden Kräfte realistisch berechnet. Bauen die Spielenden beispielsweise zuviele Flügel im vorderen Bereich des Fahrzeugs haben die hinteren Räder im Vergleich zu wenig Bodenhaftung und das Fahrzeug wird in Kurven oft die Bodenhaftung an den Hinterrädern verlieren.



Aktive Aerodynamiksimulation über den Downforce-Flügeln.

Mechanische Drehgelenke und mehr

Zusätzlich zu all diesen mechanischen Features mit den Motoren, Zahnrädern und Gangschaltungen können in Screw Drivers auch simple mechanische Drehgelenke konstruiert werden. Mithilfe von Servomotoren und ausfahrbaren Kolben können Konstruktionen wie Kippladeflächen von Lastwagen, Anhänger, Bagger-Arme, bewegliche Beine, bewegliche Türen, Motorhauben und Heckklappen und so weiter konstruiert werden. Der Kreativität sind hier kaum Grenzen gesetzt, was sich auch im Steam Workshop schon spiegelt. Dort haben Spielende schon Roboter, gehende Tiere und auch Flugzeuge konstruiert.

Das Fahren

Generell

Mit den selbst konstruierten Fahrzeugen können die Spielenden dann in den Fahrmodus wechseln und die Meisterwerke austesten. Unsere Physiksimulation ist für Autos optimiert, da auch die allermeisten Fahrzeuge mit Reifen ausgestattet sind, jedoch ist es auch ebenso möglich, gehende oder fliegende Fahrzeuge zu bauen und erfolgreich zu manövrieren.

Screw Drivers bietet eine Mischung aus realistischer Simulation und zugänglicher, verzeilicher Fahrphysik. Das heißt, Fahrzeuge verhalten sich realistisch entsprechend den Dimensionen des Fahrzeuges, der Leistung und Gangschaltung sowie der Aerodynamik. Gleichzeitig jedoch ist die Fahrphysik spielerfreundlich gehalten und ermöglicht es, fast alle Fahrzeuge ohne Frustration zu fahren und damit Herausforderungen zu bewältigen.



Fahren in Screw Drivers

Sollten Spielende ihr Fahrzeug wider erwarten doch einmal in einen Crash verwickeln und in einen der unzähligen Bäume oder Türme krachen, kommt das Damage Modell von Screw Drivers ins Spiel. Alle Fahrzeuge können nämlich bei entsprechend starken Kollisionen auseinander brechen und alle Bauteile können individuell abbrechen und zerstört werden. Dies hat nicht nur visuelle Auswirkungen sondern beeinflusst auch die Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugs.



Crashendes Auto

Verliert man zum Beispiel einen Reifen, lässt sich das Auto oft noch fahren, jedoch hinkt das Auto dann dementsprechend zur Seite. Genauso verhält es sich auch mit abbrechenden Downforce Flügeln. Fehlen diese, fehlt auch logischerweise der dadurch generierte Anpressdruck.

Bei abbrechenden Motoren verliert das Fahrzeug entsprechend die vom Motor bereitgestellte Leistung. Fehlen jedoch ein paar Zahnräder wird der Antriebsstrang nicht sofort unbrauchbar, sondern der Einfachheit halber und damit das Auto noch fahrbar bleibt, wird einfach die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs reduziert, um den Spielenden einen Nachteil zu geben.

Wird das Fahrzeug zu stark demoliert, kann es mit der 'R' Taste jederzeit repariert werden.

Nicht nur die Fahrzeuge selbst sind zerstörbar, auch kleinere Umgebungsobjekte können durch selbstbewusstes Hineinfahren zerstört werden. So können Straßenpylonen, Fässer und Zäune mit ausreichender Geschwindigkeit auch in

ihre Einzelteile zerschmettert werden.



Zerstörte Fässer

Free Drive

Bevor sich die Spielende an die Karriere und deren Herausforderungen wagen, können die Inseln des Spiels in der freien Fahrt erkundet werden. Hier können die Spielenden die Map frei erforschen, neue Spawnpunkte entdecken, oder sogar neue Farben für die Bauteile finden und freischalten. Selbstverständlich werden in der freien Fahrt auch viele Fahrzeuge getestet und ausprobiert, bevor sie in der Karriere zum Einsatz kommen.

Karriere

Screw Drivers bietet eine umfangreiche Singleplayer-Karriere verteilt über vier unterschiedliche Inseln. Der Spieler bestreitet dabei unterschiedliche Herausforderungen und sammelt dabei Edelsteine. Je nachdem ob eine Herausforderung gerade so bestanden wird, oder ob sie mit Bravur gemeistert wird erhalten die Spielenden einen, zwei oder drei Edelsteine. Diese werden dann benötigt, um in jeder etwa vierten Herausforderung gegen einen Monarchen der Inseln anzutreten.



Die Karriereübersicht mit den Herausforderungen (links) und einem Monarchen (rechts)

In einer solchen Monarchen-Challenge fordert der Spielende den/die Herrschende/n heraus und muss diese/n in einem Wettrennen besiegen. Meistern die Spielenden diese Monarchen-Challenge schalten sie dessen Fahrzeug frei, sowie die darin verbauten Bauteile. Dadurch werden die Spielenden Stück für Stück an die Mechaniken des Spiels herangeführt und werden nicht vorschnell überfordert.

Im Spiel gibt es folgende Typen von Herausforderungen, wobei ein Rennen gegen die Zeit die häufigste Herausforderung ist:

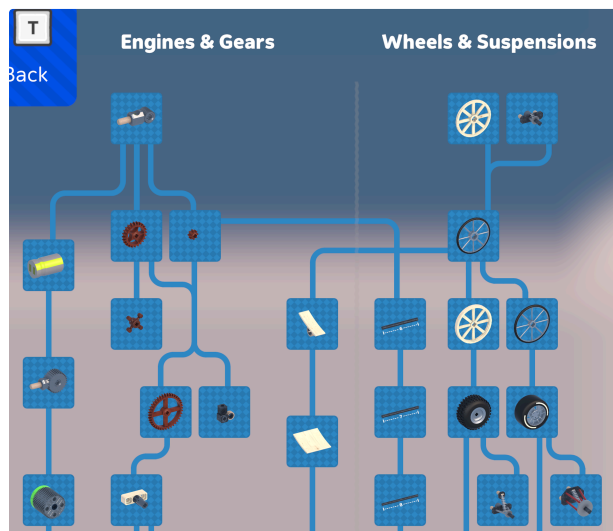
- Rennen gegen die Zeit
- Weitsprung
- Rennen von A nach B
- Transport
- Zerstöre das gegnerische Fahrzeug
- Drag-Race (Beschleunigungs-Wettrennen)

Auf jeder Insel gibt es zwischen 15 und 40 Herausforderungen von unterschiedlichen Typen.

Tec Tree

Zu Beginn der Karriere besitzen die Spielenden nur eine handvoll von Bauteilen. Um mehr Bauteile freizuschalten müssen die Spielenden Fahrzeuge konstruieren, die spezielle Anforderungen erfüllen und damit dann Herausforderungen meistern. Diese Anforderungen motivieren die Spielenden dazu, verschiedene Bauweisen und Bauteile auszuprobieren. Dadurch lernen die Spielenden nicht nur verschiedene Bauteile kennen, sondern lernen auch verschiedene mechanische Konstruktionen zu entwerfen.

Die freischaltbaren Bauteile sind zudem den vier verschiedenen Inseln zugeordnet. So sind beispielsweise die starken Motoren auf der großen Rennstrecken-Insel freischaltbar, während die Geländereifen auf der Offroad-Insel zu finden sind.



Der Tec Tree mit den freischaltbaren Bauteilen

Inseln

Wie eben schon erwähnt planen wir vier verschiedene Inseln in Screw Drivers zu gestalten. Es wird eine Anfangsinsel geben, die sich für kleine Fahrzeuge eignet und sowohl Straßen- wie auch Geländestrecken bietet, um den Spielenden den vollen Umfang der Fahrphysik zu demonstrieren.

Die Vulkaninsel hebt den Anspruch an die Fahrzeuge durch hohe Berge und steile Straßen. Dadurch wird es wichtig, Fahrzeuge mit hoher Beschleunigung und starken Motoren zu entwerfen, um die dortigen Herausforderungen zu meistern.

Die Rennstrecken-Insel bietet viele asphaltierte Straßen mit langen Geraden, um Fahrzeuge mit extremer Höchstgeschwindigkeit zu motivieren.

Zuletzt soll die Offroad-Insel einen Kontrast zu den bisherigen Inseln bieten und viele Geländestraßen und auch Wege abseits von Straßen haben, um speziell Geländefahrzeuge zu fordern.

Es wird auch eine fünfte Map geben, die zum Testen von allen möglichen Fahrzeugen dienen soll. Diese Map wird aus einer großen, flachen Ebene bestehen und kann zum schnellen und einfachen Testen der selbstgebaute Fahrzeuge benutzt werden.

Visuelle Ausgestaltung

Screw Drivers soll sowohl zum Versinken in eine kreative Bauwelt einladen als auch Verständnis und Spaß an der technischen Komponente des Tüftelns mit den Kraftübertragungen schaffen. Deshalb versuchen wir uns visuell an einer Mischung aus Realität und einer bunten stilisierten Inselwelt.

Der Stil der hölzernen Fahrzeuge und Charaktere vermitteln eine verspielte zum kreativen Bauen einladende Ästhetik. Gerade im Bau-Editor soll sich das Konstruieren der Fahrzeuge wie das Zusammenstecken einzelner Holz-Komponenten anfühlen. Wie, als könnte man diese Fahrzeuge in der Realität mit den selbigen Blöcken nachbauen. Das führt zu einem schnellen Verständnis wie das Fahrzeug funktioniert und aus welchen Komponenten es besteht.

Ebenfalls aus Holz sind die Antagonisten des Spiels, die Monarchen. Ganz im Gegenteil zu den logischen Fahrzeugen vermitteln diese eher einen scherzhaften Charakter.

Bei der Umgebung und den Inseln, auf welchen man die verschiedenen Challenges und Rennen fährt, haben wir auf einen stilisierten aber realistischeren Look gesetzt. Wir wollten keine Holz-Fahrzeuge im Kinderzimmer herumfahren lassen, sondern die Umgebung passend zu der technischen Bauweise realistisch erscheinen lassen. Denn die Fahrzeuge werden wie bereits beschrieben physikalisch korrekt berechnet und da soll sich die Umgebung ebenfalls passend zu der an Größe der Fahrzeuge anfühlen, die die Physik echter Autos nachahmt. Außerdem schafft uns der Insel-Look die Möglichkeit, weitere Inseln in verschiedensten Looks zu erstellen.



Screenshot des Spiels beim Fahren

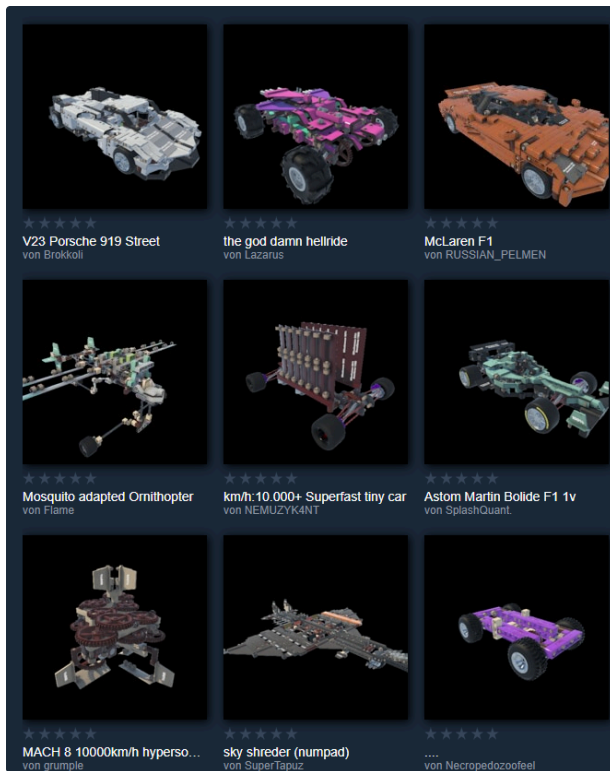
Multiplayer

Nebst des Singleplayers existiert in Screw Drivers auch ein Multiplayer Modus. Hier können Spielende entweder auf offiziellen von uns gehosteten Servern spielen und sich im Zeitfahren miteinander messen, oder auch einfach nur gemeinsam Bauen.

Spielende können aber auch eigene Server starten und hosten. Hier kann dann gezielt mit den eigenen Freund*innen gespielt werden. Auf diesen Server können im Gegensatz zu den offiziellen Servern die Fahrzeuge auch miteinander kollidieren. Und es bleibt den Spielenden selbst überlassen, ob sie furiose Rennen gegeneinander fahren, eine Crash-Derby veranstalten, oder einfach nur gemeinsam Bauen und ihre Fahrzeuge gemeinsam ausprobieren.

Workshop

Wie schon oben erwähnt haben wir bereits den Steam Workshop in Screw Drivers implementiert. Hier können Spielende ihre selbst erstellten Fahrzeuge hochladen und mit der ganzen Welt teilen. Andere Spielende können den Workshop durchsuchen und die Kreationen anderer Spielenden kommentieren, bewerten und natürlich herunterladen und ausprobieren. Das steigert natürlich sowohl die Motivation, eigene tolle Kreationen zu entwerfen und zu teilen, aber auch die eigene Kreativität durch Inspiration von Fahrzeugen anderer Spielenden.



Screenshot des Steam Workshops